



ĐỒ ÁN ROBOT

PGS.TS. Trần Đức Thiện

Sharing Knowledge

Building People · Advancing Intelligent Robotics
Connecting Generations · Shaping the Future



Assoc. Prof. Tran Duc Thien, PhD.

IEEE Senior Member | Associate Professor | Robotics & AI Researcher

Academic Profile

1. IEEE Senior Member
2. Associate Professor (2024)
3. Over 50 Scopus-indexed publications

Research interests: Robotics, Autonomous Systems, AI-based Control, SLAM

Current position:

1. Deputy Head, Department of Automatic Control
2. Director, Robotics and Intelligent Control Laboratory (RIC Lab)
3. Head, Advanced Robotics and Intelligent Control Research Group (ARIC)

Contact

Email: thientd@hcmute.edu.vn

Google scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=kEZ1FEQAAAAJ&hl=vi>

Page: <https://www.facebook.com/RICLab.hcmute.vn/>



Duc Thien Tran

THEO DÕI

Associate Professor in Robotics and Intelligent Control Lab, HCMUTE, VN

Email được xác minh tại hcmute.edu.vn - [Trang chủ](#)

Nonlinear control Intelligent control Variable stiffness system
Robotic Manipulator hydraulic

RD1: Modeling, Control, and Optimization for Industry 4.0
RD2: Modeling, Control, and Optimization for Transport and Logistics
RD3: Modeling, Control, and Optimization for Biomedical Systems
D1: Training programs.

Robotics and Intelligent Control (RIC) Lab.

Research Achievements

- WoS/Scopus Papers: 47
- International Conference: 52
- National Journal: 11

Research Grants

- National Grants: 04
- City Grant: 01
- University Grants: 09

Student Supervision

- Students: 100+ Graduated
- Master: 22 (10 graduated)
- PhD Students: 04



Robotics and Intelligent Control Laboratory (RIC Lab)

HCM-UTE

RD1: Modeling, Control, and Optimization for Industry 4.0

- Industrial manipulators.
- Collaborative robotics (cobots).
- Digital twins for smart manufacturing.

RD2: Modeling, Control, and Optimization for Transport and Logistics

- Mobile robots.
- Wheeled–legged robots.
- Unmanned aerial vehicles (UAVs/drones).
- Remotely operated vehicles (ROVs).

RD3: Modeling, Control, and Optimization for Biomedical Systems

- Medical and rehabilitation robots.
- Digital twin for healthcare systems.
- Virtual and augmented reality (VR/AR).

D1: Training programs.

- Research skill
- Modeling, Control, Optimization.
- Robot and intelligent system

Problems

- Safety
- Efficiency
- Visualization
- Teleoperation
- Navigation
- Dynamic control
- Localization

Softwares

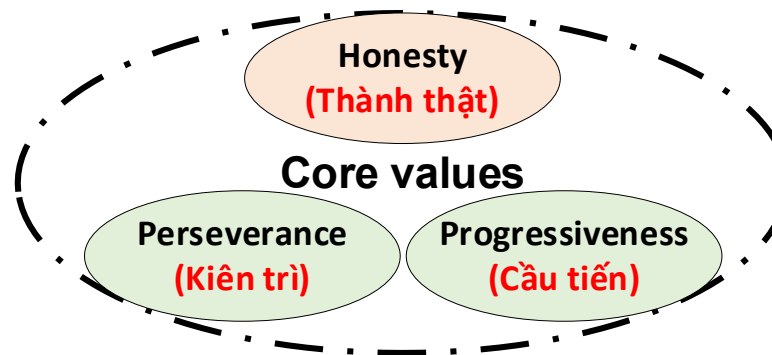
- ROS 2
- MATLAB
- Gazebo / RViz
- Unity: digital twin, VR
- NVIDIA Isaac Sim
- OpenAI Gym

Evaluation Techniques

- Lyapunov
- Co-Simulation
- Simulation in the Loop
- Hardware in the Loop
- V-Model
- Digital Twin

Methodology

- Kalman filters
- Nonlinear control
- Fault-tolerant control
- Model Predictive Control (MPC)
- Identification algorithms
- Approximation/Estimation
- Evolution techniques (GA, PSO, RL)
- Navigation techniques



Robotics and Intelligent Control (RIC) Laboratory 2026



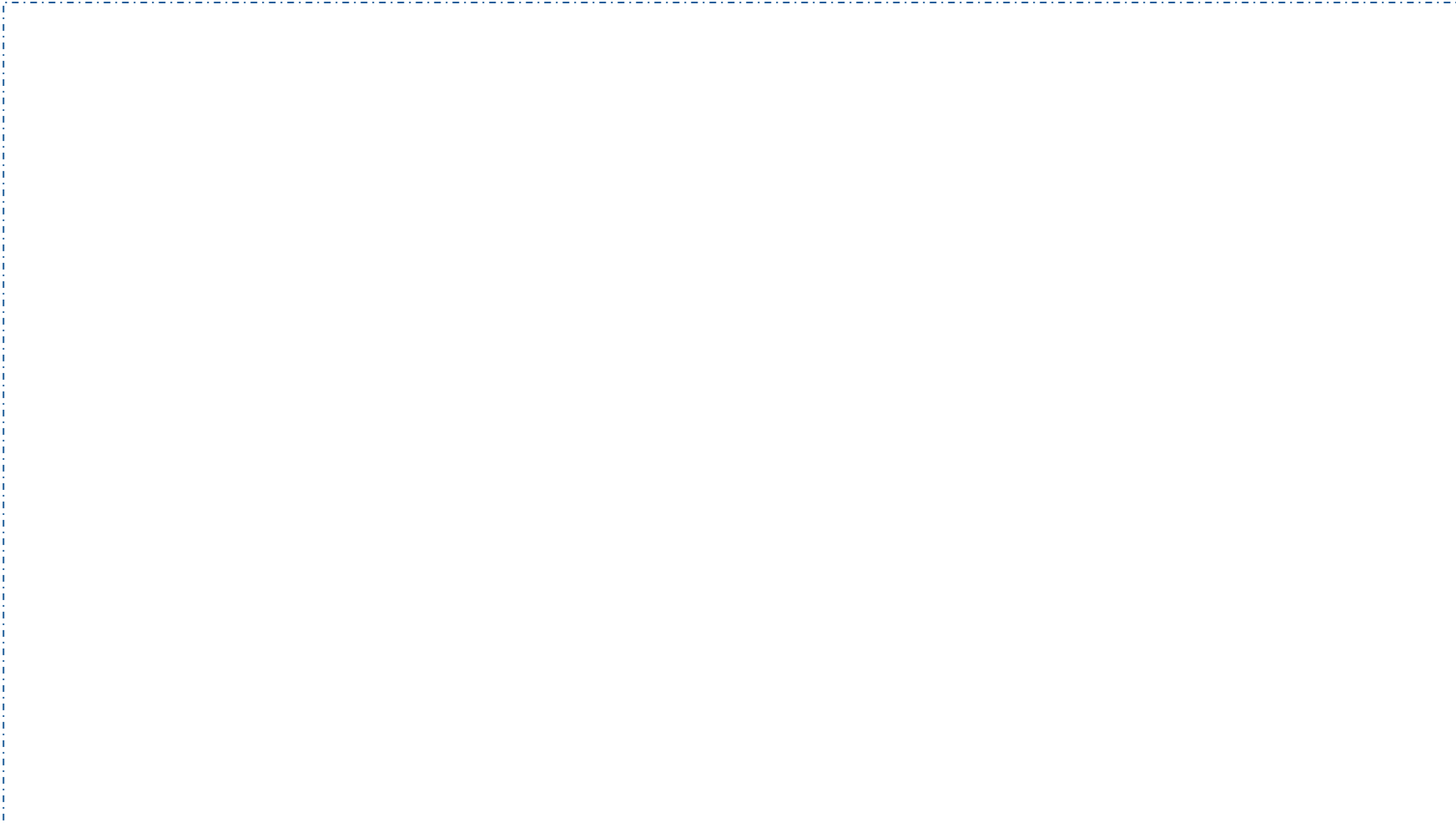
Mục tiêu môn học

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:

- **Thiết kế mô hình Robot:** Thiết kế mô hình **robot** trên SolidWorks/Inventor và xây dựng mô hình cơ khí phù hợp.
- **Mô hình hóa & phân tích Robot:** Thực hiện **động học thuận/nghịch**, xác định **không gian làm việc** và phân tích chuyển động của robot.
- **Mô phỏng & quy hoạch quỹ đạo:** Xây dựng và kiểm chứng mô hình Robot trên **mô phỏng**, thực hiện **quy hoạch quỹ đạo chuyển động**.
- **Thiết kế hệ thống điều khiển:** Thiết kế thuật toán **điều khiển** cho các khớp robot và đánh giá đáp ứng của hệ thống.
- **Triển khai & kiểm chứng thực tế:** Tích hợp **mô hình cơ khí – điện – điều khiển**, đưa thuật toán xuống **mô hình robot thực** và kiểm chứng kết quả.

Kết quả đầu ra: Sinh viên có thể **thiết kế, mô hình hóa, mô phỏng và điều khiển một robot hoàn chỉnh**.

Video minh họa về 1 đề tài





1. Danh sách đề tài hướng ứng dụng

1.1. Cánh tay robot 3 bậc tự do

- **Nền tảng điều khiển:** Ros, PLC hoặc Vi điều khiển
- **Công nghệ:** Xử lý ảnh, AI, LLM hoặc VLM
- **Yêu cầu:** Bài toán phân loại sản phẩm, Step motors

1.2. Robot di động

- **Nền tảng điều khiển:** Ros, Vi điều khiển
- **Công nghệ:** SLAM, LLM hoặc VLM
- **Yêu cầu:** Bài toán điều hướng gắn với ứng dụng IoT

1.3. Drone

- **Nền tảng điều khiển:** Vi điều khiển, Jetson, Pixhawk
- **Công nghệ:** AI, Vision....
- **Yêu cầu:**



2. Danh sách đề tài hướng nghiên cứu

2.1. Cánh tay robot 3 bậc tự do

- **Nền tảng điều khiển:** ROS, PLC, Vi điều khiển
- **Công nghệ:** Điều khiển thông minh; Điều khiển nâng cao; Mô hình hóa, nhận dạng hệ thống; Bản sao số
- **Yêu cầu:** Động cơ DC, BLDC,....

2.2. Robot di động

- **Nền tảng điều khiển:** ROS, Vi điều khiển
- **Công nghệ:** Điều khiển thông minh; Điều khiển nâng cao; Mô hình hóa, nhận dạng hệ thống; Bản sao số

2.3. Drone

- **Nền tảng điều khiển:** Vi điều khiển, Pixhawk
- **Công nghệ:** Điều khiển thông minh; Điều khiển nâng cao; Kalman filter



3. Yêu cầu

- Mô hình toán của đối tượng
- Thiết kế bộ điều khiển/ Giải thuật
- Mô phỏng
- Mô hình thực nghiệm
- Kiểm chứng kết quả



4. Sản phẩm

- 01 Báo cáo word (60-80 trang)
- 01 Báo cáo pptx
- 01 sản phẩm robot
- Các chương trình liên quan



5. Cấu trúc quyền báo cáo

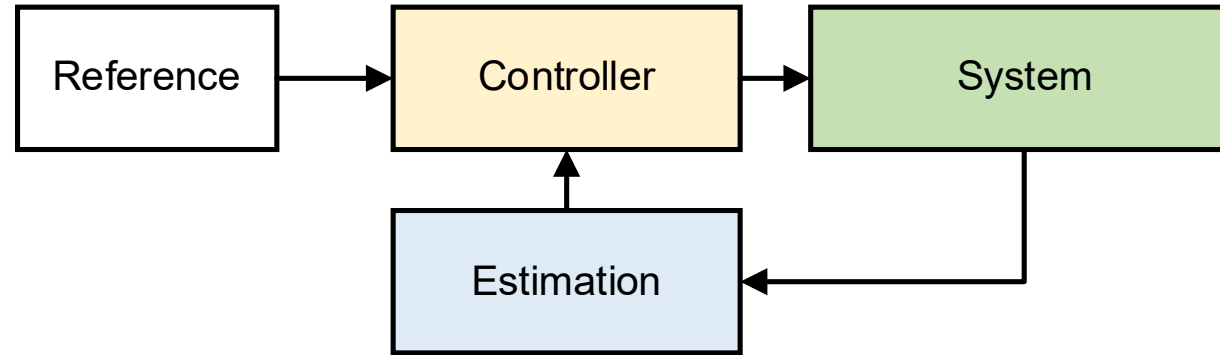
- Trang bìa
- Phụ lục
- Danh sách hình ảnh
- Danh sách bảng
- Mục tiêu, phương pháp NC/TC
- Tiến độ thực hiện
- Tóm tắt đề án
- Lời cảm ơn
- Cam đoan liên chính
- Cơ sở lý thuyết
- Mô hình trong đề án
- Các tính toán và thiết kế trong đề án
- Thuật toán
- Đánh giá mô phỏng
- Đánh giá thực nghiệm
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo



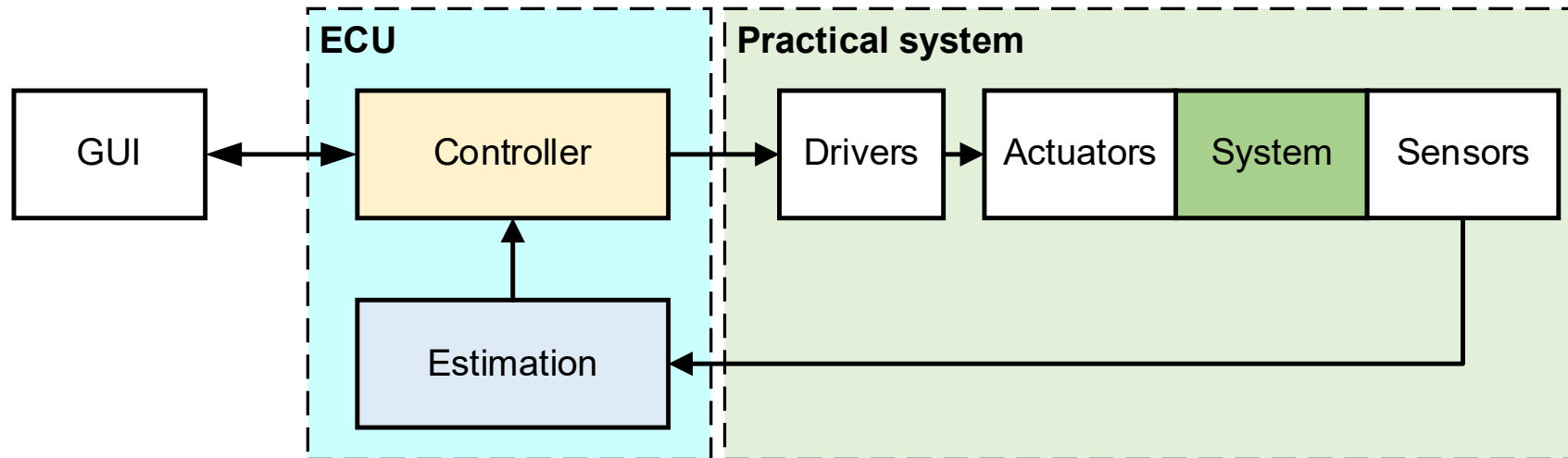
6. Báo cáo tiến độ

Tiến độ	Thời gian	Nội dung	Yêu cầu	Ghi chú	Mức độ đánh giá
	Online	Trình bày yêu cầu DA Robot	Tham gia để nắm rõ yêu cầu		
Báo cáo lần 1	12/09/2026	Trình bày thuyết minh đề tài	Trình bày đầy đủ các nội dung theo thuyết minh mẫu.	Góp ý và chỉnh sửa, nếu đạt sẽ tiếp tục thực hiện	10%
Báo cáo lần 2	Giữa tháng 10	Trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan tới đề tài	Trình bày đầy đủ các cơ sở lý thuyết liên quan tới đề tài	Góp ý và chỉnh sửa, nếu đạt sẽ tiếp tục thực hiện	20%
Báo cáo lần 3	Giữa tháng 11	Trình bày mô hình của đề tài	Bản thiết kế 2D, 3D. Mô hình robot chắc chắn, đẹp Phần tử điện điều khiển gọn gàng có đầy đủ các chức năng cơ bản	Góp ý và chỉnh sửa, nếu đạt sẽ tiếp tục thực hiện	20%
Báo cáo lần 4	Giữa tháng 12	Trình bày robot hoạt động các tính năng cơ bản	Hoạt động các tính năng cơ bản trên mô hình	Góp ý và chỉnh sửa, nếu đạt sẽ tiếp tục thực hiện	20%
Báo cáo lần 5	Đầu tháng 1	Báo cáo cuối kỳ	Đánh giá hiệu quả của đề tài. Hoàn thiện báo cáo tổng kết Có đủ các sản phẩm	Góp ý chỉnh sửa hoàn thiện nộp file báo cáo	30%

Hệ thống gồm có

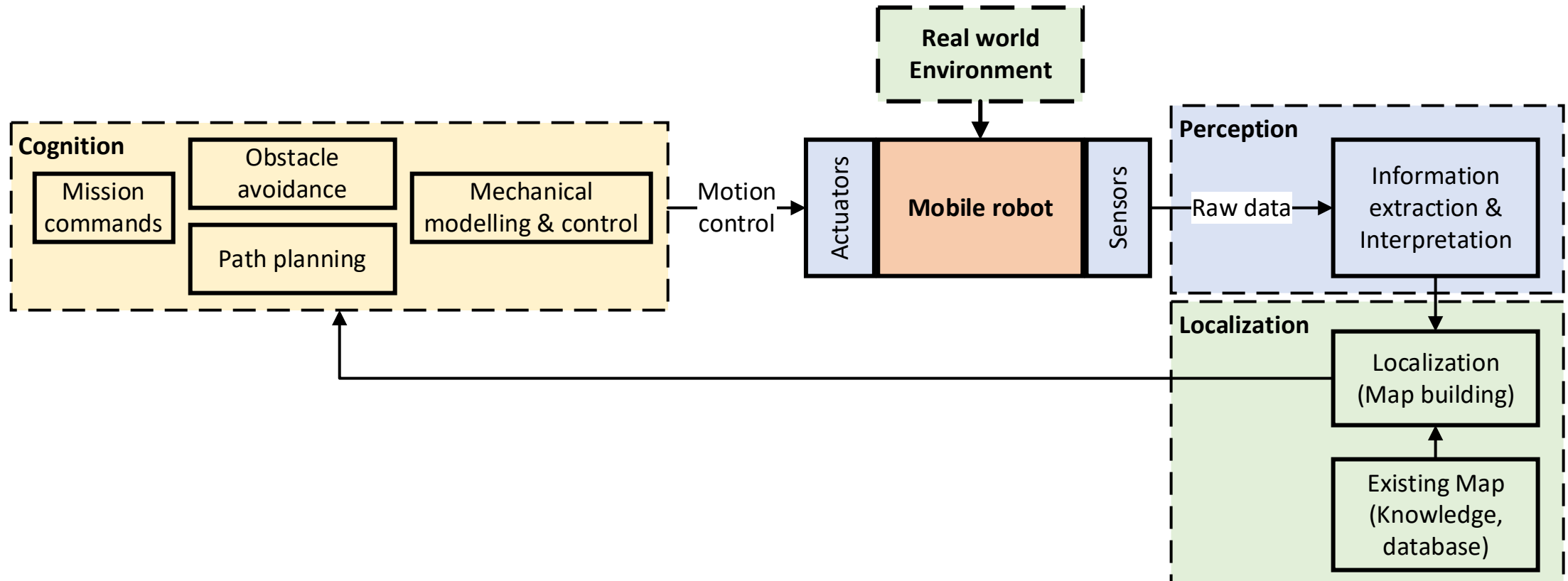


Overview of the controlled system

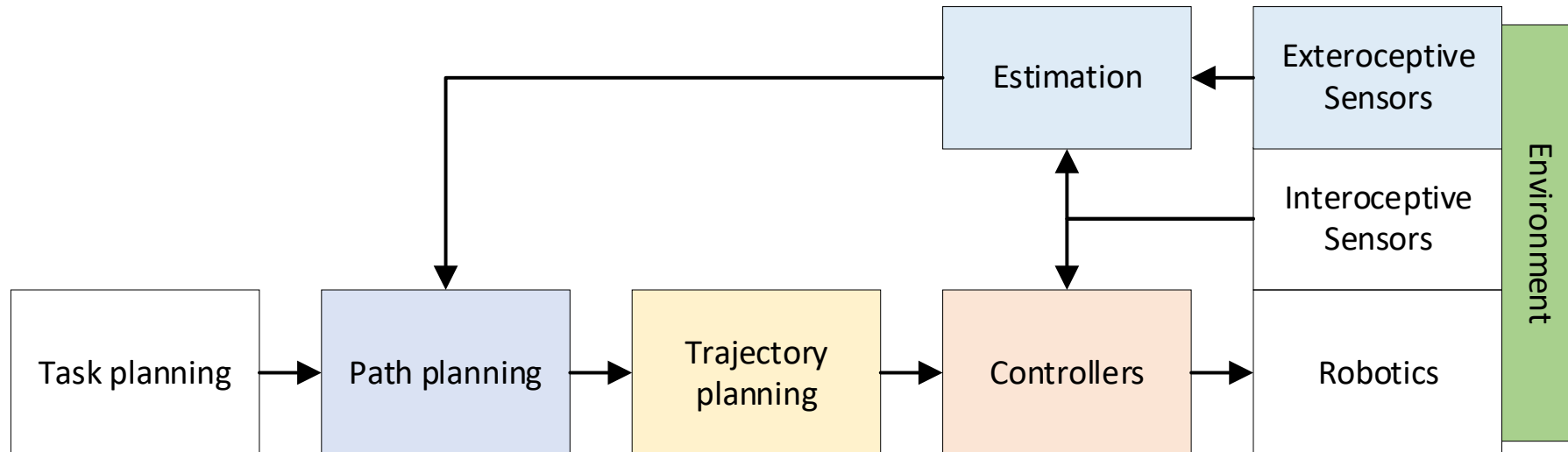
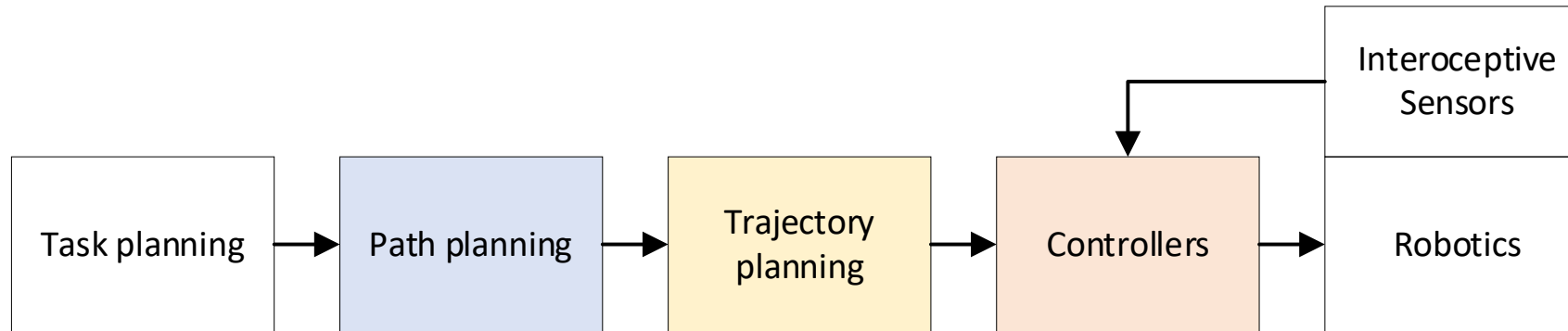


The controlled system in details

Hệ thống gồm có



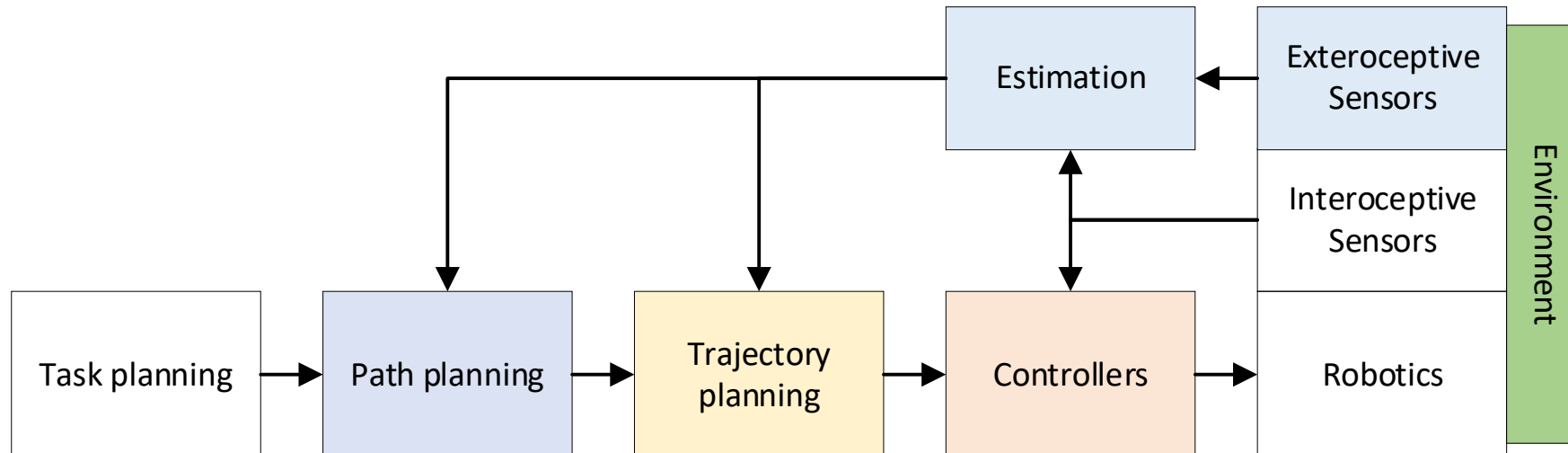
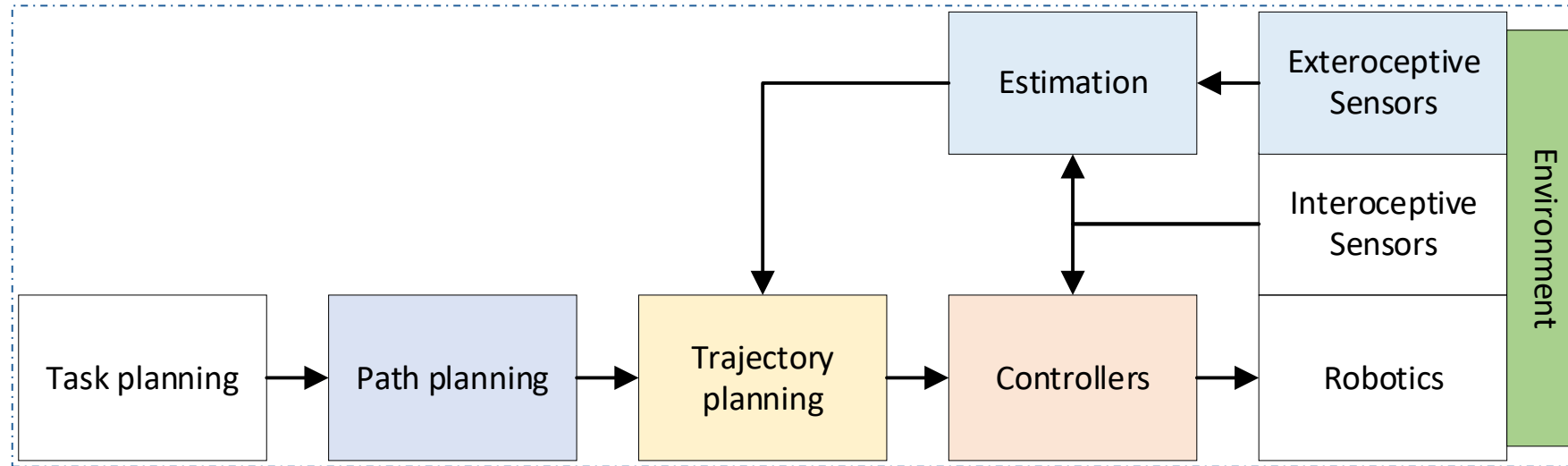
Cấu trúc ở trong các hệ thống điều khiển robot



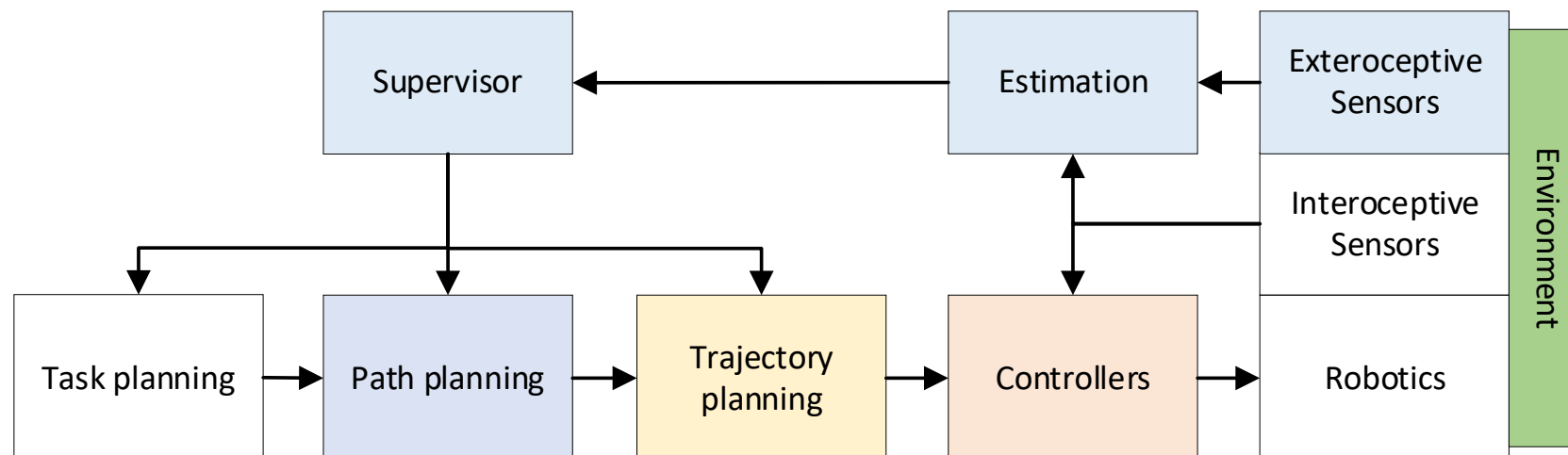
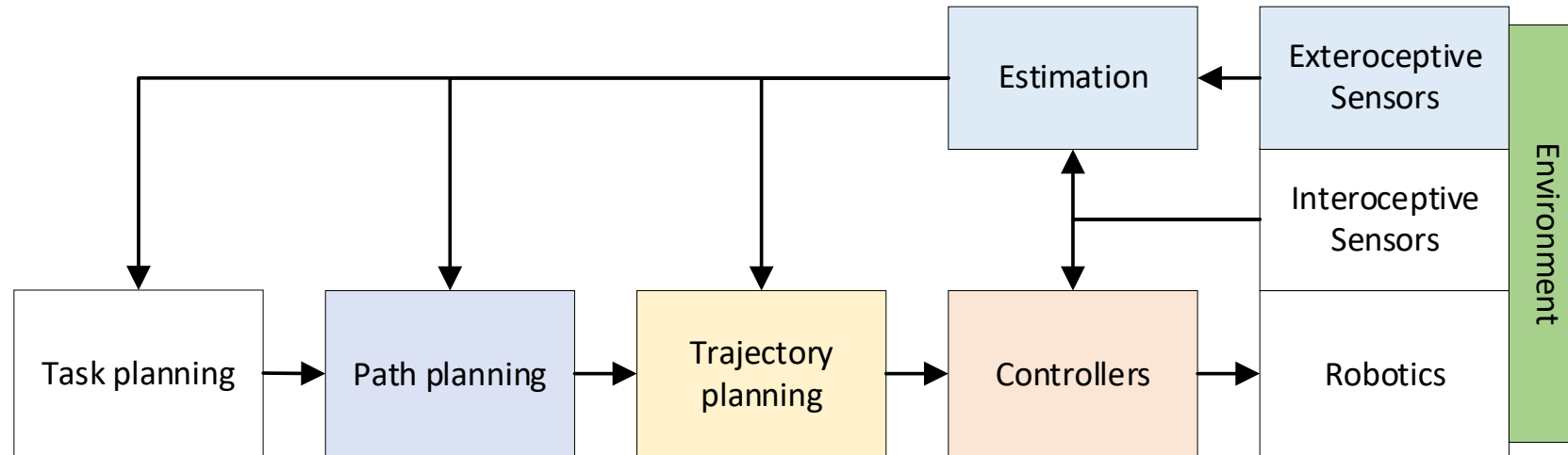


HCM-UTE

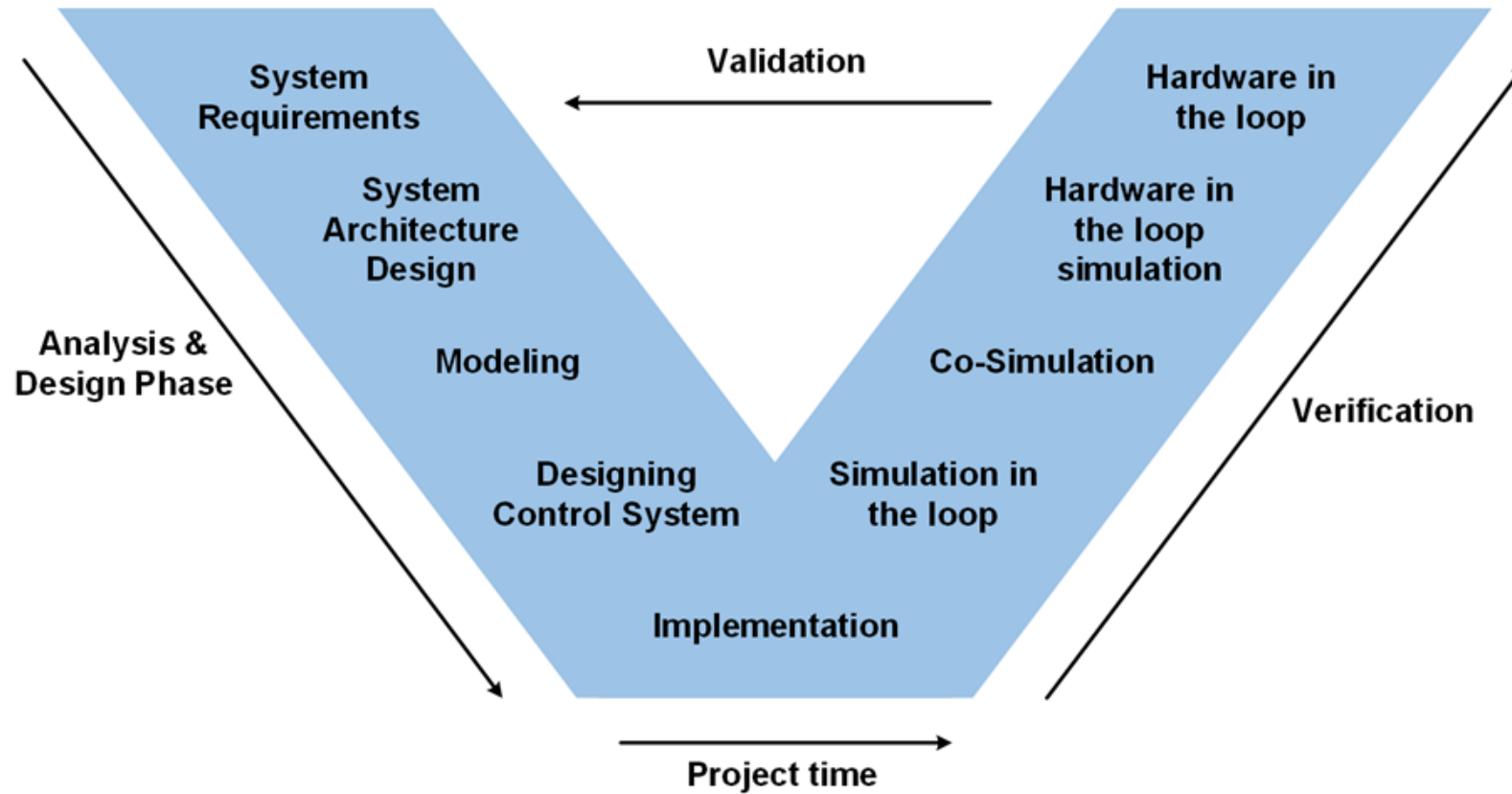
Cấu trúc ở trong các hệ thống điều khiển robot



Cấu trúc ở trong các hệ thống điều khiển robot



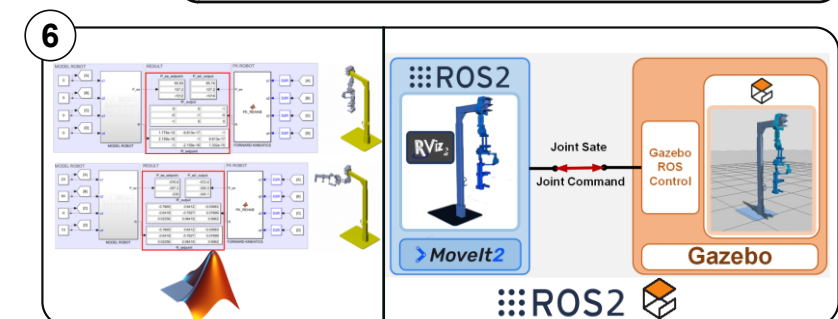
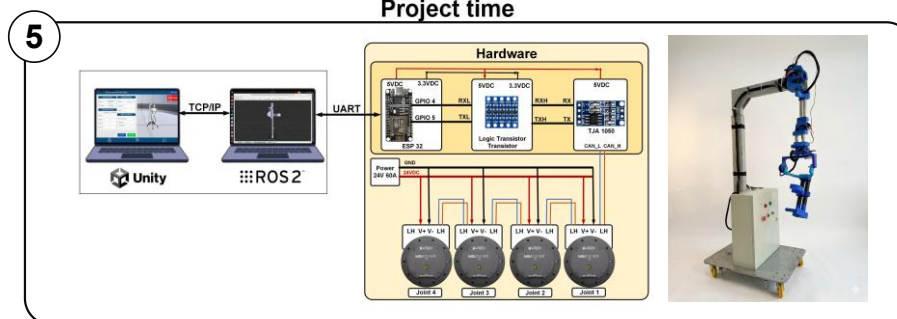
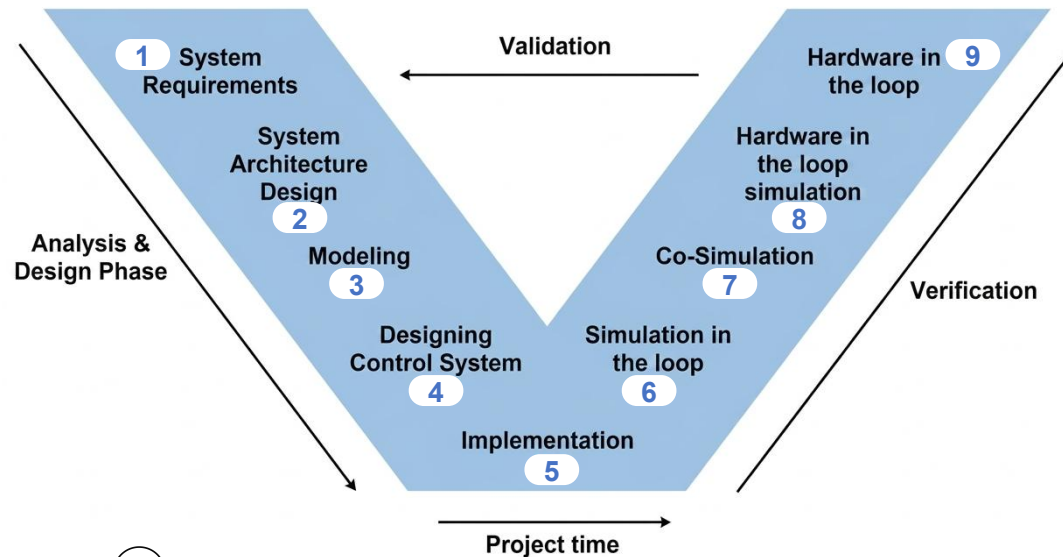
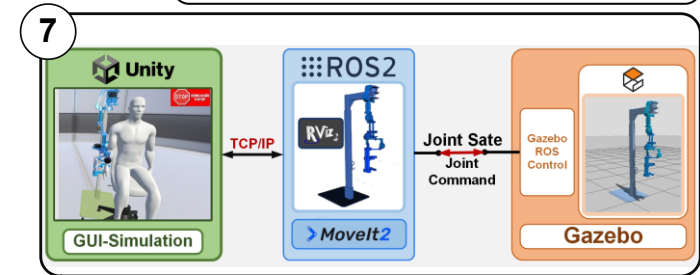
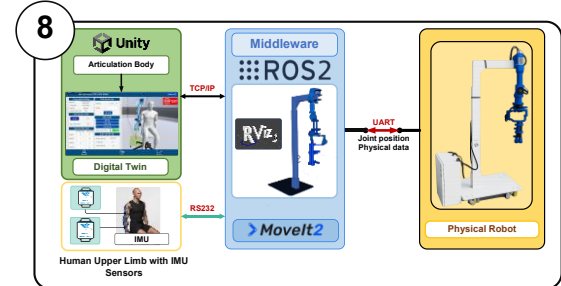
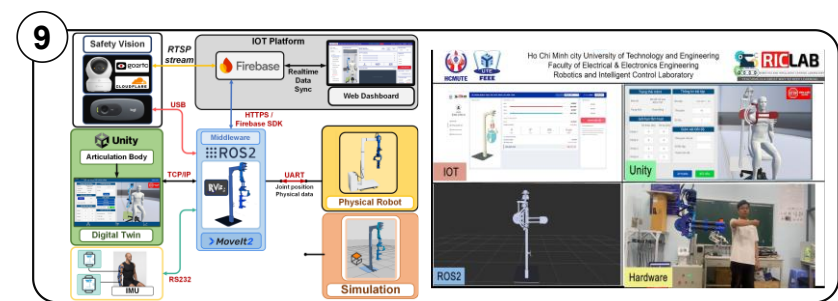
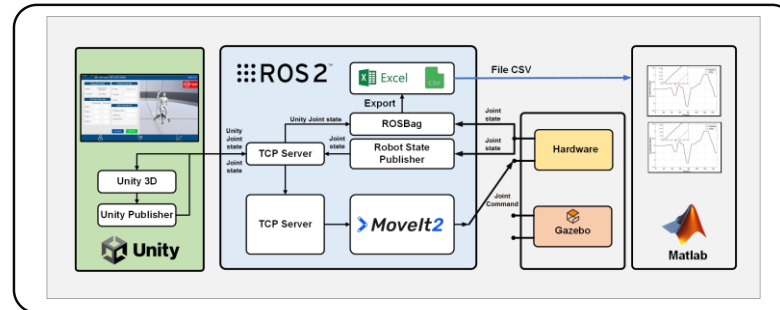
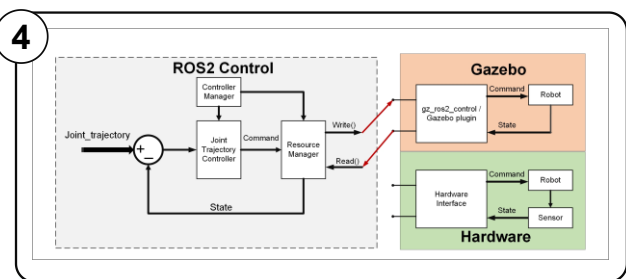
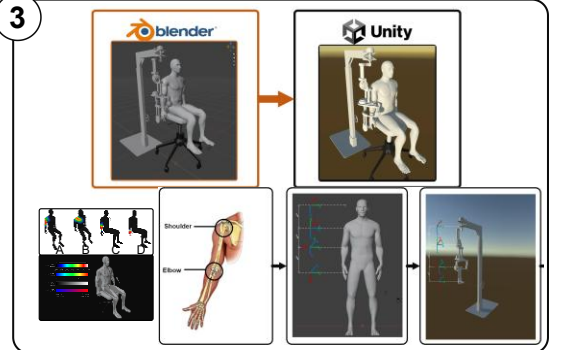
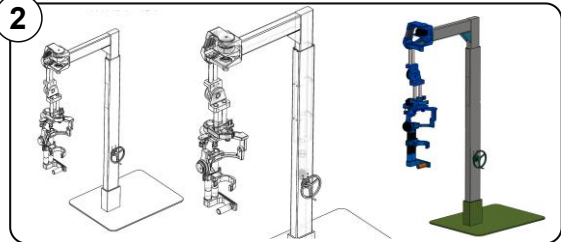
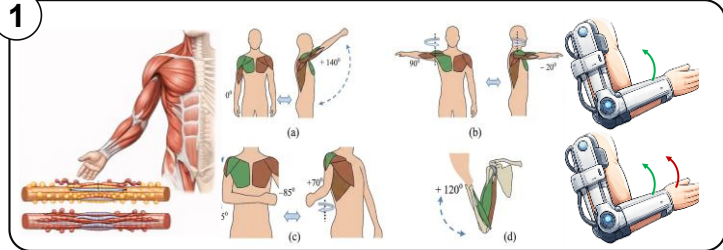
Quy trình nghiên cứu



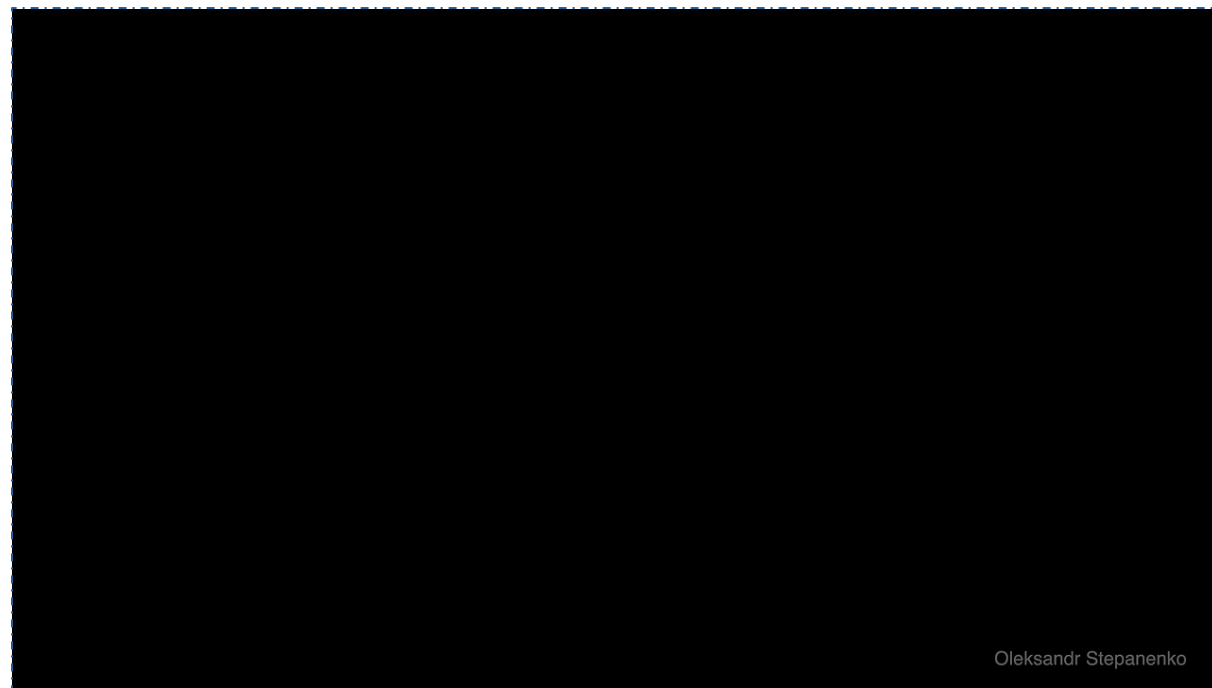
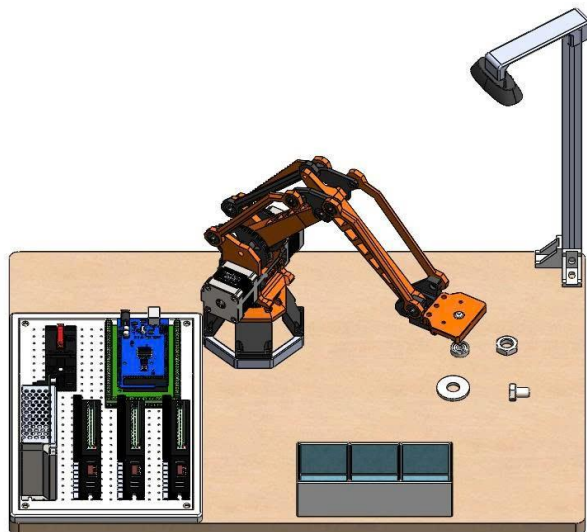


V Model Rehabilitation Robot

HCM-UTE



Hình ảnh minh họa



Lift yourself
up by
lifting
others
up!

Repost or share
to lift everybody
up

@Go2Words



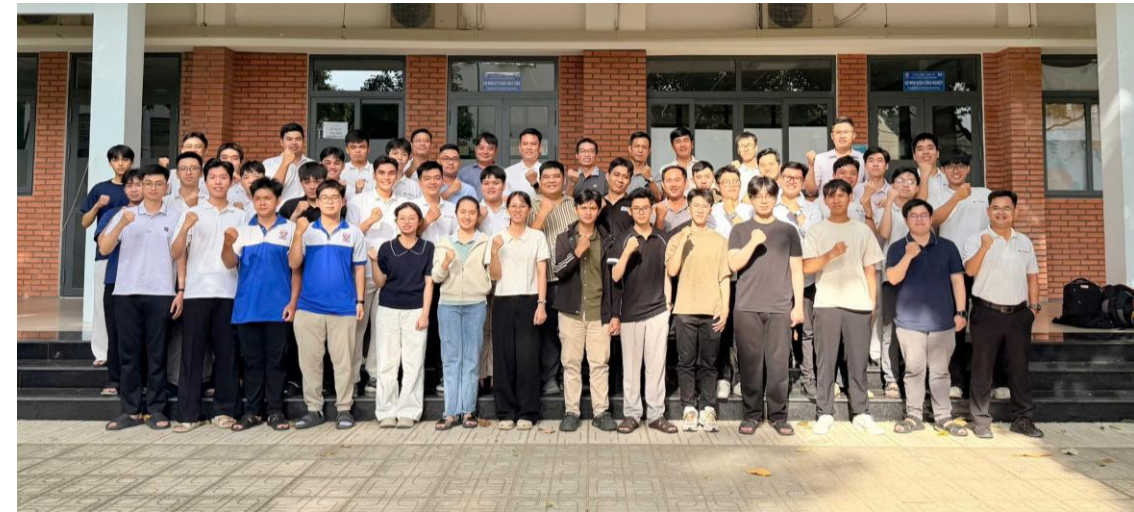
THANK YOU

Together, We Shape the **Future**

Sharing Knowledge

Building People • Advancing Intelligent Robotics

Connecting Generations • Shaping the Future



Robotics and Intelligent Control Laboratory

Ho Chi Minh City University of Technology and
Engineering

